

1.1. Toma de requerimientos, criterios de aceptación y trazabilidad

1.1.1. Caracterización y problema contextualizado

"RitmoDeDetalles" es un emprendimiento ubicado en el distrito de San Martín de Porres dedicado a la elaboración de arreglos decorativos personalizados, principalmente flores artificiales de tela y otros detalles para ocasiones especiales. Actualmente, los pedidos se gestionan mediante mensajes enviados por WhatsApp e Instagram.

La propietaria recibe solicitudes de los clientes por diferentes canales y debe registrar manualmente la información relevante, como el tipo de arreglo, fecha de entrega, dirección, mensaje personalizado y características solicitadas. Parte de esta información se conserva en conversaciones, notas del teléfono y algunos registros físicos.

1.1.2. Evidencia del problema y justificación del alcance

En la revisión del flujo de trabajo se constató que la atención por chat personal causa retrasos de hasta 2 horas para confirmar una cotización y riesgos de confusión en las personalizaciones (como el color del arreglo o el texto exacto de la tarjeta de dedicatoria), al depender de anotaciones manuales en el dispositivo móvil.

Esta situación genera dificultades para organizar los pedidos, consultar información de manera rápida y realizar seguimiento al estado de cada solicitud. Además, existe riesgo de pérdida de información, errores en las entregas o retrasos durante temporadas de alta demanda, como aniversarios, cumpleaños y celebraciones especiales.

Por esta razón se desarrollará un sistema web con formulario estructurado en lugar de un catálogo estático PDF. Esto permitirá estandarizar la toma de datos, automatizar el envío de pedidos al servidor local y evitar discrepancias en la producción artesanal.

1.1.3. Requerimientos no funcionales (RNF) y límites del sistema

- **RNF-01 (Diseño responsivo):** La interfaz web debe adaptarse automáticamente a pantallas móviles y de escritorio (con un punto de quiebre en $\leq 768\text{px}$), garantizando visualización sin desbordamientos horizontales.
- **RNF-02 (Accesibilidad web):** Cumplimiento de al menos 2 criterios WCAG: presencia de atributos alt descriptivos en todas las imágenes de arreglos de tela/limpiapiipas y vinculación estricta entre etiquetas `<label>` e `<input>` en los formularios.

Delimitaciones técnicas

- **Sistemas de pago:** Se excluye el procesamiento automatizado de pagos (Yape, Plin o tarjeta).
- **Autenticación y cuentas:** Se omite el inicio de sesión con contraseñas o registros de usuarios.
- **Persistencia avanzada:** No se implementarán bases de datos complejas (MySQL/MongoDB) ni servicios en la nube de pago, empleando almacenamiento en memoria o archivo JSON local de Node.js.

1.1.4. Historias de usuario (HU) y criterios de aceptación

HU-01: Registro y envío de pedido personalizado (Cliente)

- **Historia:** Como cliente de “RitmoDeDetalles”, quiero registrar mi pedido mediante un formulario web seleccionando el tipo de arreglo, color, fecha de entrega y datos de entrega, para personalizar mi detalle sin depender de mensajes de chat manuales.
- **Criterios de aceptación:**
 1. El formulario debe incluir obligatoriamente los campos: Nombre completo, teléfono, tipo de arreglo (de tela o limpiapiipas), color deseado, fecha de entrega, dirección de entrega y mensaje de dedicatoria.
 2. Si el usuario intenta enviar el formulario con algún campo obligatorio vacío, el sistema no debe procesar el envío y debe mostrar un mensaje claro de error en la interfaz en color rojo mediante JavaScript.
 3. Al completar los datos válidos y enviar la solicitud, el sistema debe registrar el pedido a través de la API RESTful (POST) y mostrar una confirmación emergente en pantalla.

HU-02: Aceptación de política y consentimiento (Cliente)

- **istoria:** Como cliente, quiero visualizar y aceptar una casilla de consentimiento informado antes de enviar mi solicitud, para asegurarme de que mis datos se procesarán de forma anonima conforme a ley.
- **Criterios de aceptación:**
 1. El formulario debe presentar una casilla desmarcada (checkbox) obligatoria con el texto *“He leído y acepto la política de privacidad.”*
 2. El botón de "Enviar Pedido" permanecerá inhabilitado o rebotará la validación si la casilla de verificación no ha sido marcada antes de hacer clic.

HU-03: Visualización consolidada de pedidos (Administradora)

- **Historia:** Como administradora de "RitmoDeDetalles", quiero acceder a una lista consolidada que recupere y muestre todos los pedidos registrados en el servidor, para organizar la elaboración artesanal y las entregas del día.
- **Criterios de aceptación:**
 1. El panel de administración debe realizar una petición (GET) a la API RESTful para obtener la lista de pedidos en tiempo real desde la memoria o JSON local.
 2. Cada registro debe mostrar claramente: ID de pedido, cliente, tipo de arreglo, color, mensaje dedicatorio, dirección y estado del pedido.

HU-04: Gestión y actualización del estado del pedido (Administradora)

- **Historia:** Como administradora, quiero actualizar el estado de cada pedido (ej. Pendiente, En preparación, Entregado), para mantener el control del flujo de trabajo artesanal.
- **Criterios de aceptación:**
 1. El sistema debe proporcionar un selector desplegable (<select>) en la lista de pedidos para modificar el estado entre "Pendiente", "En Preparación" y "Entregado".
 2. El cambio de estado debe actualizar la vista inmediatamente mediante la manipulación del DOM y emitir la respuesta correspondiente.

1.1.5. Matriz de trazabilidad y casos de prueba

ID Prueba	Problema identificado	Historia de Usuario (HU)	Criterio de Aceptación	Funcionalidad	Caso de Prueba	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado
CP-01	Traspapelo de detalles del pedido por WhatsApp	HU-01: Registro y envío de pedido personalizado	Campos obligatorios e integración con la API REST	Formulario web responsivo y envío POST a la API REST (/api/pedidos)	Llenar el formulario con datos válidos (Juan Pérez, 987654321, Flores de tela, rojo, 25/12/2026, Calle Eucaliptos, "Feliz Día", checkbox activado) y presionar "Enviar Pedido".	Servidor retorna estado HTTP 201 Created y muestra mensaje de éxito en pantalla.	Registro exitoso y respuesta JSON recibida en el cliente.	Exitoso
CP-02	Registro incompleto o erróneo de la dedicatoria	HU-01: Registro y envío de pedido personalizado	Bloqueo de envío ante campos requeridos vacíos	Validación del cliente con JavaScript en la manipulación del DOM	Dejar el campo "Mensaje de Dedicatoria" vacío e intentar presionar el botón "Enviar Pedido"	JavaScript detiene el envío, destaca el campo vacío en rojo y muestra alerta de error sin consultar al servidor	Se bloqueó el evento submit y apareció la alerta visual en rojo.	Exitoso
CP-03	Riesgo de recolección no autorizada de datos personales	HU-02: Aceptación de políticas y consentimientos	Verificación obligatoria de términos	Control de consentimiento (Checkbox) bajo Ley N.º 29733	Completar todos los datos del formulario, pero desmarcar la casilla "He leído y acepto la política de privacidad." y hacer clic en enviar.	El sistema impide el procesamiento del formulario hasta que la casilla sea aceptada	Formulario bloqueado con notificación de aceptación de términos requerida.	Exitoso
CP-04	Falta de visibilidad consolidada de los pedidos del día	HU-03: Visualización consolidada de pedidos	Carga dinámica de datos desde el servidor	Carga dinámica de lista mediante petición GET (/api/pedidos)	Acceder al panel de administración y presionar el botón "Actualizar Lista".	Petición GET a la API retorna lista en JSON y renderiza una tabla con los pedidos cargados.	Renderización de la tabla en pantalla con los datos guardados en memoria	Exitoso